

Tres primeras letras del primer apellido:

--	--	--

Apellidos y nombre: _____

Análisis Matemático: Prueba Global

Fecha: 24-01-2025.

Duración de esta prueba: 3 horas.

A rellenar por los profesores

Test	A y S	Cues. 1	Cues. 2	Cues. 3	Cues. 4	Cues. 5	Cues. 6	Cues. 7	Nota

Instrucciones

- No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico.
- Puede utilizarse una hoja en blanco para realizar cuentas. Solamente una.
- Si en algún ejercicio no hay suficiente espacio, se solicitará que se añada una hoja adicional al enunciado.
- Las notas de este examen estarán publicadas el 7 de febrero; se comunicará el lugar y hora de la revisión mediante el foro de moodle de la asignatura.

Test (20%)

En cada pregunta de test, una y solo una de las afirmaciones (a), (b) y (c) es cierta.

Calificación: correcta = +1, errónea = -0.5, en blanco = 0.

Si la función $y(x) = x^2$ es solución de la EDO $y' + g(x)y = 0$, entonces:

- a) $g(x)$ debe ser constante.
- b) $g(x) = 2/x$.
- c) $g(x) = -2/x$.

C

La recta $y = -x$ es curva de nivel de la función $f(x, y) = e^{x+y}$ para:

- a) $f(x, y) = 1$
- b) $f(x, y) = -1$
- c) $f(x, y) = 0$

A

El valor de $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x + 8) \cdot e^x$ es:

- a) 0
- b) ∞
- c) $-\infty$

A

Sea f una función integrable en el intervalo $[0, 2]$, tal que $\int_0^2 f = 5$ y $\int_1^2 f = 7$ entonces el valor de la integral $\int_0^1 f$

- a) Es 2.
- b) Es -2.
- c) No puede deducirse de esos datos.

B

El valor de la integral impropia $\int_0^\infty \sqrt{t^3} e^{-t} dt$ es:

- a) $\Gamma(3/2)$
- b) $\Gamma(5/2)$
- c) $\Gamma(1/2)$

B

La serie $\sum_{n=4}^\infty \left(\frac{-2}{3}\right)^n$ es convergente y su suma es:

- a) $\frac{2^4}{3^3}$
- b) $\frac{3}{5}$
- c) $\frac{2^4}{5 \cdot 3^3}$

C

Dada la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ se puede asegurar que:

- a) Como es absolutamente convergente la serie es convergente.
- b) La serie es convergente pero no absolutamente convergente.
- c) Como no es absolutamente convergente la serie es divergente.

B

Si a_n es convergente entonces:

- a) $4a_n$ está acotada.
- b) a_n es monótona.
- c) $\frac{a_n}{n}$ no está acotada.

A

Dadas dos sucesiones a_n y b_n tales que $\lim \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = L \in \mathbb{R}$.

- a) Si $L > 0$, entonces $a_n \ll b_n$.
- b) Si $L = 0$, entonces $a_n \ll b_n$.
- c) Para cualquier $L \in \mathbb{R}$, $a_n \sim b_n$.

B

Sea $\sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ una serie de la que se sabe que $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 3$, entonces se puede asegurar que:

- a) La serie converge $\forall x \in (-3, 3)$.
- b) La serie no converge $\forall x \in (-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}, \infty)$.
- c) La serie solo converge en $x = \frac{1}{3}$.

B

Análisis y síntesis (8%)

- a) (2 puntos) Enuncia la condición necesaria de convergencia de una serie numérica $\sum a_n$.
- b) (2 puntos) Da un contraejemplo que demuestre que el recíproco de dicha condición no se cumple, es decir, que ciertamente es una condición necesaria pero no suficiente de convergencia de la serie.
- c) (6 puntos) Dada la serie numérica $\sum a_n$, donde $\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ para todo $n \geq 1$, justifica razonadamente el carácter de las siguientes series:

$$\sum a_n \quad \sum a_n^3 \quad \sum \frac{1}{a_n}$$

SOLUCIÓN:

- a) Si la serie numérica $\sum a_n$ es convergente entonces $\lim a_n = 0$. Del mismo modo, si $\lim a_n \neq 0$, entonces se puede asegurar que $\sum a_n$ es divergente.
- b) La serie numérica $\sum \frac{1}{n}$ es la serie armónica, con exponente del denominador $p = 1$, que es divergente. Sin embargo, $\lim \frac{1}{n} = 0$.

- c) • $\sum a_n$.

Por el criterio de comparación, si $a_n \geq \frac{1}{n}$, y sabemos que la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ es divergente, entonces, $\sum a_n$ también será divergente.

- $\sum a_n^3$.

Por el criterio de comparación, si $a_n^3 \leq \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^3 = \frac{1}{n^{3/2}}$, y sabemos que la serie $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ es una serie armónica con exponente del denominador $p = \frac{3}{2} > 1$, y por lo tanto convergente, entonces $\sum a_n^3$ también será convergente.

- $\sum \frac{1}{a_n}$.

Sabemos que $\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$. Además $\lim \frac{1}{n} = \lim \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Aplicando la regla del sándwich sabemos que $\lim a_n = 0$. Así pues, el límite del término general de esta serie será:

$$\lim \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim a_n} = \frac{1}{0} = \infty \neq 0$$

Lo que significa que no se cumple la condición necesaria de convergencia y por lo tanto, la serie $\sum \frac{1}{a_n}$ es divergente.

Cuestión 1 (10 %)

Un horticultor dispone de un terreno donde puede plantar una cantidad de hectáreas de pimientos (variable x), otra de berenjenas (variable y) y otra de calabacines (variable z). Por imposiciones geométricas del terreno, se debe cumplir la siguiente relación entre las tres variables:

$$z^2 = x^2 + y^2.$$

Para evaluar el “rendimiento global del terreno” (que incluye calidad, rentabilidad y sostenibilidad), se dispone de la siguiente función:

$$R(x, y, z) = 12 \ln(x+1) + 4 \ln(y+1) - z^2,$$

Halla los valores de x , y y z que maximizan $R(x, y, z)$ y verifica que el punto encontrado corresponde efectivamente a un máximo.

SOLUCIÓN:

Sustituimos z^2 por su expresión en la función a optimizar y se tiene así una función de dos variables:

$$z^2 = x^2 + y^2 \implies R(x, y) = 12 \ln(x+1) + 4 \ln(y+1) - (x^2 + y^2).$$

El objetivo es maximizar $R(x, y)$ en el dominio $x \geq 0$, $y \geq 0$.

En primer lugar se calculan las derivadas parciales y se buscan puntos críticos:

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{12}{x+1} - 2x \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{4}{y+1} - 2y; \quad \left\{ \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \frac{\partial R}{\partial y} = 0 \right\}$$

• **Para x :** $\frac{12}{x+1} - 2x = 0 \implies \frac{12}{x+1} = 2x \implies 12 = 2x(x+1) = 2x^2 + 2x.$

Dividiendo entre 2 se tiene la ecuación $x^2 + x - 6 = 0$, cuyas soluciones son:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 + 4 \cdot 6}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2}.$$

De las dos soluciones, $x = 2$ y $x = -3$, se descarta $x = -3$ puesto que se debe cumplir $x \geq 0$. Así que solo se tiene la solución $x = 2$.

• **Para y :** $\frac{4}{y+1} - 2y = 0 \implies \frac{4}{y+1} = 2y \implies 4 = 2y(y+1) = 2y^2 + 2y.$

Esta ecuación es equivalente a $y^2 + y - 2 = (y+2)(y-1) = 0$, y da lugar a dos soluciones $y = -2$, $y = 1$. Como debe ser $y \geq 0$, se descarta $y = -2$, y solo se tiene $y = 1$.

Para hallar la matriz hessiana, se calculan las segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} = -\frac{12}{(x+1)^2} - 2, \quad \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} = -\frac{4}{(y+1)^2} - 2, \quad \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} = 0.$$

y en el punto crítico $(x, y) = (2, 1)$ se tiene:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} < 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} < 0 \quad \Delta = \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 R}{\partial y^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} \right)^2 > 0.$$

Esto confirma que $(2, 1)$ es un **máximo local**. Por tanto, para maximizar el rendimiento, el horticultor debe dedicar

- $x = 2$ hectáreas a pimientos, $y = 1$ hectárea a berenjenas,
- $z^2 = x^2 + y^2 = 2^2 + 1^2 = 5 \rightarrow z = \sqrt{5}$ hectáreas a calabacines.

Cuestión 2 (6 %)

Estudia si converge la siguiente integral impropia y en tal caso, halla su valor.

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

SOLUCIÓN:

En primer lugar, se obtiene una primitiva utilizando el método de integración por partes:

$$\begin{aligned} u = \ln(x) &\rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x^{-2} dx &\rightarrow v = -x^{-1} = -\frac{1}{x} \\ \int \frac{\ln(x)}{x^2} dx &= \int \ln(x) \cdot x^{-2} dx \stackrel{u \cdot v - \int v \cdot du}{=} -\frac{\ln x}{x} - \int -\frac{1}{x^2} dx = \\ &= -\frac{\ln(x)}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} = -\frac{\ln(x) + 1}{x} \end{aligned}$$

Una vez que se tiene la primitiva, se estudia la convergencia de la integral aplicando la regla de Barrow y tomando límite:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln(x)}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} -\left[\frac{\ln(x) + 1}{x}\right]_1^b = \\ &= -\lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln(b) + 1}{b} - \frac{\ln(1) + 1}{1}\right] = -[0 - 1] = 1 \end{aligned}$$

ya que

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln(b) + 1}{b} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} = 0$$

Por tanto la integral impropia es convergente y su valor es 1.

Cuestión 3 (14 %)

Dada la función $f(x) = \begin{cases} ax & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{x}{3+x^2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$ se define $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- a) (4 puntos) Halla razonadamente el valor de a para que la función F sea derivable en todo $\mathbb{R}$. Halla $F'(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- b) (3 puntos) Halla $F(1)$ y $F(2)$.
- c) (3 puntos) Halla la expresión explícita de $F(x)$ para todo $x \geq 0$.

SOLUCIÓN:

- a) Según el teorema Fundamental del Cálculo (TFC), si f es continua en $\mathbb{R}$ entonces F es derivable en $\mathbb{R}$. Así pues, como independientemente de los valores de a , f es continua en $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$ pues las expresiones que la definen son continuas en todo $\mathbb{R}$ (cociente de funciones polinómicas cuyo denominador nunca se anula), solo queda imponer que también sea continua en el punto 1:

$$\bullet f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} ax = a \text{ debe coincidir con } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{3+x^2} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Luego } \boxed{a = \frac{1}{4}}.$$

También según el TFC, $F'(x) = f(x)$ para todo x donde f sea continua, es decir todo $x \in \mathbb{R}$.

$$\text{b) } F(1) = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 at dt = a \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = a \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{8}$$

$$F(2) = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^2 f(t) dt = F(1) + \int_1^2 \frac{t}{3+t^2} dt = \frac{1}{8} + \left[\frac{\ln(3+t^2)}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} (\ln(7) - \ln(4)) = \frac{1}{8} + \ln(\sqrt{7}/2)$$

$$\text{c) Para } 0 \leq x \leq 1: F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x at dt = a \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^x = a \left(\frac{x^2}{2} - 0 \right) = \frac{1}{8} x^2.$$

$$\text{Para } x > 1: F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt = F(1) + \int_1^x \frac{t}{3+t^2} dt =$$

$$= \frac{1}{8} + \left[\frac{1}{2} \ln(3+t^2) \right]_1^x = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} (\ln(3+x^2) - \ln(4)) = \frac{1}{8} + \ln \left(\frac{\sqrt{3+x^2}}{2} \right)$$

Así pues, la expresión explícita de $F(x)$ para todo $x \geq 0$ será:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{8} + \ln \left(\frac{\sqrt{3+x^2}}{2} \right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Cuestión 4 (17 %)

a) (6 puntos) Determina razonadamente el orden de magnitud de las siguientes sucesiones:

$$a_n = \frac{(n+2)!(-2)^n}{n!2^{2n}} \quad b_n = \frac{\ln(n^2+1)}{\log_2(n^2-1)+2^{-n}} \quad c_n = \frac{n^{n+1}}{n^{n+2}+n^n}$$

b) (2 puntos) Ordena razonadamente las siguientes sucesiones según su orden de magnitud:

$$x_n = \frac{n^n}{\ln(n)} \quad y_n = \frac{n!}{n} \quad z_n = \frac{n}{3^n}$$

c) (2 puntos) Dada la sucesión $d_n = \frac{n!}{\ln(n)}$, determina razonadamente si la sucesión y_n está en $\mathcal{O}(d_n)$.

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } a_n = \frac{(n+2) \cdot (n+1) \cdot n! \cdot (-1)^n \cdot 2^n}{n! \cdot 2^{2n}} = \frac{(n+2) \cdot (n+1) \cdot (-1)^n}{2^n} \sim \frac{n^2}{2^n}$$

$$b_n = \frac{\ln(n^2+1)}{\log_2(n^2-1)+2^{-n}} \underset{(1)}{\sim} \frac{\ln(n^2+1)}{\log_2(n^2-1)} \underset{(2)}{\sim} \frac{\ln(n)}{\log_2(n)} \underset{(3)}{\sim} \frac{\ln(n)}{\ln(n)} = 1$$

$$(1) \quad 2^{-n} = \frac{1}{2^n} \ll \log_2(n^2-1) \text{ porque } \lim \frac{1}{2^n} = 0 \text{ y } \lim \log_2(n^2-1) = \infty.$$

$$(2) \quad \log_a(p(n)) \sim \log_a(n) \text{ cuando } (p(n)) \text{ es un polinomio.}$$

$$(3) \quad \log_2(n) \sim \ln(n).$$

$$c_n = \frac{n^n \cdot n}{n^n \cdot n^2 + n^n} = \frac{n}{n^2 + 1} \underset{(4)}{\sim} \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

$$(4) \quad 1 \ll n^2 \quad \text{luego} \quad n^2 + 1 \sim n^2.$$

b) Por jerarquía de infinitos se tiene que $\lim \frac{n^n}{\ln(n)} = \infty$, $\lim \frac{n!}{n} = \infty$ y $\lim \frac{n}{3^n} = 0$.

Usando propiedades de límites y jerarquía de infinitos se tiene que:

$$\lim \frac{\frac{n!}{n}}{\frac{n^n}{\ln(n)}} = \lim \frac{n! \ln(n)}{n \cdot n^n} = \lim \frac{n!}{n^n} \cdot \lim \frac{\ln(n)}{n} = 0 \cdot 0 = 0, \text{ es decir, } \frac{n!}{n} \ll \frac{n^n}{\ln(n)}.$$

$$\text{Por lo tanto, la ordenación es: } \frac{n}{3^n} \ll \frac{n!}{n} \ll \frac{n^n}{\ln(n)}.$$

c) Como $\lim \frac{y_n}{d_n} = \lim \frac{\frac{n!}{n}}{\frac{n!}{\ln(n)}} = \lim \frac{n! \cdot \ln(n)}{n! \cdot n} = \lim \frac{\ln(n)}{n} = 0$, por jerarquía de infinitos, se tiene que $y_n \ll d_n$ y por tanto $y_n \in \mathcal{O}(d_n)$.

Cuestión 5 (5 %)

Una empresa minera dedicada a la extracción de cobalto sabe que cada año obtendrá un 25% menos de mineral que el año anterior por desgaste mecánico de la maquinaria de extracción.

- a) (6 puntos) Si el primer año obtiene 6 toneladas de cobalto, da una expresión que represente la cantidad total de mineral que habrá obtenido hasta el año n (incluido) y su orden de magnitud.
- b) (4 puntos) ¿Cuál es la cantidad teórica máxima de cobalto que podrá extraer dicha empresa si continua extrayendo año tras año?

SOLUCIÓN:

- a) Se denomina a_n a la cantidad de cobalto extraída en el año n -ésimo y el primer año se etiqueta con $n = 0$, de modo que la sucesión a_n se puede definir de forma recursiva por

$$a_n = \begin{cases} 6 & \text{si } n = 0 \\ 0,75 \cdot a_{n-1} & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

y de forma explícita por $a_n = 6 \cdot 0,75^n$. Se trata de una progresión geométrica de razón $r = 0,75$.

La cantidad total de cobalto extraída al cabo de n años es la suma de lo recogido desde el año inicial hasta el año n . Si esta cantidad se representa por $C(n)$, se tiene que:

$$C(n) = \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n 6 \cdot (0,75)^k = 6 \cdot \sum_{k=0}^n (0,75)^k = 6 \cdot \frac{1 - 0,75^{n+1}}{1 - 0,75} = 6 \cdot \frac{1 - 0,75^{n+1}}{0,25} = 24 \cdot (1 - 0,75^{n+1})$$

Se verifica que $C(n) \sim 1$ ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} 0,75^{n+1} = 0$, por lo que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C(n)}{1} = 24 \neq 0$.

- b) Al tratarse de una serie geométrica convergente (de razón menor que 1), el valor máximo de cobalto que se podría extraer (en toneladas) es igual al valor de la suma de dicha serie:

$$C_{max} = 6 \cdot \frac{0,75^0}{1 - 0,75} = 24$$

Cuestión 6 (12 %)

Estudia la convergencia de cada una de estas series detallando el proceso e indicando los criterios utilizados.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n^3+2n}} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n+1)}{(2n)^n}$$

SOLUCIÓN:

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ es una serie de términos positivos divergente ya que:
 1. Su término general $a_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \sim \frac{1}{n\ln(n)}$ y por el criterio de comparación $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ tiene el mismo caracter que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln(n)}$
 2. Como $f(x) = \frac{1}{x\ln(x)}$ es una función positiva, continua y decreciente en $[2, \infty)$, por el criterio integral, la serie $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ tiene el mismo caracter que la integral impropia $\int_2^{\infty} f(x) dx$, y $\int_2^{\infty} \frac{1}{x\ln(x)} dx = \ln(\ln(x)) \Big|_2^{\infty} = \infty$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n^3+2n}}$ es una serie de términos con signo arbitrario que converge absolutamente por el criterio de comparación:

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n^3+2n}} \right| = \frac{1}{\sqrt{3n^3+2n}} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$$

y la serie $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ es convergente porque es armónica con $p = \frac{3}{2} > 1$.

Luego $\sum \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n^3+2n}} \right|$ converge y por tanto la serie original también.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n+1)}{(2n)^n}$ es una serie de términos positivos que converge por el criterio de la raíz:

$$\lim \sqrt[n]{\frac{3^n(n+1)}{(2n)^n}} = \lim \frac{3\sqrt[n]{n+1}}{2n} = \frac{3 \cdot 1}{\infty} = 0 < 1$$

Cuestión 7 (8 %)

Dada la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n!} x^n$,

a) (4 puntos) Halla los valores $x \in \mathbb{R}$ para los que esta serie converge, es decir, su intervalo de convergencia IC .

b) Sabiendo que el desarrollo de Taylor de la función $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$ centrado en $x_0 = 0$ es:

$$e^{\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n!} x^n \quad \text{para todo } x \in IC$$

1. (1 punto) Da la expresión de $f^{(n)}(0)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
2. (2'5 puntos) Halla el polinomio de Taylor de $f(x)$ de orden 3 centrado en $x_0 = 0$.
3. (2'5 puntos) Usa el polinomio de Taylor hallado en el apartado anterior para dar una aproximación de $\sqrt{e}$.

SOLUCIÓN:

a) La serie de potencias está centrada en $x_0 = 0$ y su sucesión de coeficientes es $a_n = \frac{1}{2^n \cdot n!}$.

Para hallar el radio del intervalo de convergencia (IC) se calcula el siguiente límite:

$$\begin{aligned} \lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \lim \frac{1}{2^{n+1} \cdot (n+1)!} : \frac{1}{2^n \cdot n!} = \lim \frac{2^n \cdot n!}{2^{n+1} \cdot (n+1)!} = \\ &= \lim \frac{2^n \cdot n!}{2 \cdot 2^n \cdot (n+1) \cdot n!} = \lim \frac{1}{2 \cdot (n+1)} = 0 \end{aligned}$$

El radio de convergencia se define como $R = \frac{1}{\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}}$,

por tanto $R = \infty$, es decir la serie converge absolutamente, y por tanto converge $\forall x \in \mathbb{R}$.

El intervalo de convergencia es $IC = (-\infty, \infty)$.

b) 1. Se sabe que la expresión de los coeficientes en una serie de Taylor es $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, por lo tanto, en este caso resulta:

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2^n \cdot n!} \implies f^{(n)}(0) = 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2. El polinomio de Taylor de orden 3 se obtiene truncando la serie de Taylor hasta tener un polinomio de grado menor o igual a 3, en este caso:

$$T_3(x) = \sum_{n=0}^3 \frac{1}{2^n \cdot n!} x^n = 1 + \frac{1}{2^1 \cdot 1!} 2x + \frac{1}{2^2 \cdot 2!} x^2 + \frac{1}{2^3 \cdot 3!} x^3 = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{48}x^3$$

3. Dada la función $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$, para aproximar $\sqrt{e}$ mediante $T_3(x)$, basta observar que $\sqrt{e} = e^{1/2} = f(1)$ y evaluar $T_3(1)$. El valor $T_3(1)$ es la aproximación pedida.

$$T_3(1) = 1 + \frac{1}{2}1 + \frac{1}{8}1^2 + \frac{1}{48}1^3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{48} = \frac{48}{48} + \frac{24}{48} + \frac{6}{48} + \frac{1}{48} = \frac{48 + 24 + 6 + 1}{48} = \frac{79}{48}$$